

CORRECTION DU TD 5

EXERCICE 1

1. D'après le cours, pour un modèle de translation tel que la densité f est continue et C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$, le modèle est régulier si et seulement si

$$I := \int_{\mathbb{R}} \frac{f'(y)^2}{f(y)} \mathbb{1}_{f(y)>0} dy < +\infty,$$

auquel cas l'information de Fisher pour une observation est constante égale à $I(\theta) = I$ pour tout θ . Rappelons qu'une fonction définie sur un segment $[a, b]$ est dite continue et C^1 par morceaux si elle est continue sur $[a, b]$ et s'il existe une subdivision $a_0 = a < a_1 < \dots < a_n = b$ telle que chaque restriction de f à $]a_i, a_{i+1}[$ se prolonge en une fonction de classe C^1 sur $[a_i, a_{i+1}]$. Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ est dite continue et C^1 par morceaux si elle l'est sur tout segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$.

2. Etudions les différents cas.

- (a) Il s'agit du modèle $\{\mathcal{N}(\theta, 1), \theta \in \mathbb{R}\}$, qui est un modèle de translation de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ de densité $f(y) = \exp(-y^2/2)/(2\pi)^{1/2}$. Les conditions de régularité sont vérifiées puisque f est C^1 sur $\mathbb{R}$. De plus, en notant Y une variable gaussienne centrée réduite, on obtient

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{f'(y)^2}{f(y)} \mathbb{1}_{f(y)>0} dy = \int_{\mathbb{R}} y^2 \exp(-y^2/2)/(2\pi)^{1/2} dy = \mathbb{E}Y^2 = 1 < +\infty.$$

L'information de Fisher est donc $I(\theta) = 1$.

- (b) Il s'agit du modèle de translation de densité $f(y) = \frac{3}{4}(1 - y^2)\mathbb{1}_{[-1,1]}(y)$. Clairement, f est continue sur $\mathbb{R}$ et C^1 sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, points où f' admet des limites à droite et à gauche, donc les restrictions $f|_{]-\infty, -1[}$, $f|_{]-1, 1[}$ et $f|_{]1, \infty[}$ peuvent être prolongées en des fonctions C^1 respectivement sur $] - \infty, -1]$, $[-1, 1]$ et $[1, \infty[$. Ceci assure que f est C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$. La dérivée de f est presque partout donnée par $f'(y) = -(3/2)y\mathbb{1}_{y \in [-1, 1]}$ donc $(f'(y))^2/f(y)$ vaut, à constante multiplicative près, $y^2/(1 - y^2)\mathbb{1}_{y \in [-1, 1]}$. Or, par parité, on a :

$$\int_{-1}^1 \frac{y^2}{1 - y^2} dy = -2 + 2 \int_0^1 \frac{1}{(1 - y)(1 + y)} dy = -2 + 2 \int_0^1 \frac{1}{u(2 - u)} du \geq -2 + \int_0^1 \frac{du}{u}.$$

Puisque $u \mapsto \frac{1}{u}$ n'est pas intégrable au voisinage de 0, la dernière intégrale n'est pas finie et le modèle n'est donc pas régulier.

- (c) On a encore un modèle de translation avec $y \mapsto f(y) = \frac{15}{16}(1 - y^2)^2\mathbb{1}_{y \in [-1, 1]}$ qui est C^1 sur $\mathbb{R}$: noter qu'il n'y a pas de problème en ± 1 puisque $f'(y) = -\frac{15}{4}y(1 - y^2)\mathbb{1}_{y \in [-1, 1]}$. Donc $(f'(y))^2/f(y)$ vaut, à constante multiplicative près, $y^2(1 - y^2)^2/(1 - y^2)^2\mathbb{1}_{y \in [-1, 1]} = y^2\mathbb{1}_{y \in [-1, 1]}$ qui est intégrable sur $\mathbb{R}$. Le modèle est régulier et l'information de Fisher vaut

$$I(\theta) = 15 \int_{-1}^1 y^2 dy = 10.$$

- (d) Quel que soit $x > 0$ fixé, la fonction $\theta \mapsto f_\theta(x) = \theta^{-1} \mathbb{1}_{[x, +\infty[}(\theta)$ est discontinue en $\theta = x$, donc le modèle n'est pas régulier.

EXERCICE 2

1. Nous avons $f_\theta(x) = f(x/\theta)/\theta$ par la méthode de la fonction muette et le changement de variable $x = \theta y$. Ainsi, nous obtenons

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2\theta(1 - x/\theta)^{1/2}} \mathbb{1}_{x \in [0, \theta[}.$$

2. Pour tout $x > 0$ fixé, la fonction

$$\theta \mapsto f_\theta(x) = \frac{1}{2\theta(1 - x/\theta)^{1/2}} \mathbb{1}_{x, +\infty[}(\theta)$$

n'est pas continue en $\theta = x$ donc le modèle n'est pas régulier.

3. La vraisemblance du modèle s'écrit, pour tout $t > 0$:

$$L_n(t) = \prod_{i=1}^n f_t(X_i) = \left(\frac{1}{2t}\right)^n \prod_{i=1}^n (1 - X_i/t)^{-1/2} \mathbb{1}_{X_{(n)} + \infty[}(t),$$

qui est une fonction nulle sur $]0, X_{(n)}]$ et non nulle strictement décroissante sur $]X_{(n)}, +\infty[$. Il est clair que la vraisemblance n'atteint pas son maximum et que l'EMV n'est pas défini. Toutefois, la vraisemblance tend vers l'infini lorsque $\theta \rightarrow X_{(n)}$ par la droite. On propose donc de prendre comme estimateur :

$$\hat{\theta}_n = X_{(n)}.$$

On obtient la loi limite en calculant pour tout $x \geq 0$,

$$\mathbb{P}_\theta(n(\theta - \hat{\theta}_n)^{1/2} \leq x) = \mathbb{P}_\theta(\theta - (x/n)^2 \leq \hat{\theta}_n) = 1 - F(1 - x^2/(n^2\theta))^n,$$

où F est la fonction de répartition associée à la densité f . On obtient facilement

$$F(u) = \begin{cases} 1 & \text{si } u \geq 1 \\ 1 - (1 - u)^{1/2} & \text{si } 0 \leq u \leq 1 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

de sorte que pour tout $x \geq 0$

$$\mathbb{P}_\theta(n(\theta - \hat{\theta}_n)^{1/2} \leq x) = 1 - \left(1 - x/(n\theta^{1/2})\right)^n \mathbb{1}_{[0, n\theta^{1/2}]}(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - e^{-x/\theta^{1/2}}.$$

Ainsi, on déduit que

$$n(\theta - \hat{\theta}_n)^{1/2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{E}(1/\sqrt{\theta}).$$

4. Le calcul de F ci-dessus permet de voir que la médiane de la loi de densité f_θ est égale à $x_{1/2} = 3\theta/4$, un estimateur obtenu par la médiane empirique est donc $\tilde{\theta}_n = 4x_{1/2}(n)/3$ où $x_{1/2}(n)$ est la médiane empirique de l'échantillon. Puisque $f_\theta(x_{1/2}) = 1/\theta > 0$, on en déduit que $\tilde{\theta}_n$ est un estimateur asymptotiquement normal de θ , donc convergeant à une vitesse en $\sqrt{n}$:

$$\sqrt{n}(\tilde{\theta}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{4}{9f_\theta(3\theta/4)^2}\right) = \mathcal{N}\left(0, \frac{4}{9}\theta^2\right).$$

Avec $\widehat{\theta}_n$ on obtient une vitesse en n^2 , donc bien meilleure : en effet, en notant $T \sim \mathcal{E}(1/\sqrt{\theta})$, la convergence en loi ci-dessus et le théorème de continuité donnent

$$n^2(\theta - \widehat{\theta}_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} T^2.$$

Bref, on choisira clairement $\widehat{\theta}_n$ plutôt que $\widetilde{\theta}_n$.

Remarque : Le critère de la vitesse de convergence domine les autres critères, au sens où, entre deux estimateurs, on préférera toujours celui dont la vitesse de convergence est la plus grande.

EXERCICE 3

1. Pour tout $0 < t < 1$, la vraisemblance s'écrit, dans le modèle $\mathcal{P} = \{f_t \cdot \nu_{\mathbb{N}^*}, 0 < t < 1\}$, dominé par la mesure de comptage sur $\mathbb{N}^*$, notée $\nu_{\mathbb{N}^*}$:

$$L_n(t) = \prod_{i=1}^n t(1-t)^{X_i-1} = t^n (1-t)^{n(\overline{X}_n-1)},$$

d'où la log-vraisemblance

$$\ell_n(t) = n (\ln t + (\overline{X}_n - 1) \ln(1-t)).$$

On voit que $\lim_{t \rightarrow 0^+} \ell_n(t) = -\infty$.

Sur l'événement $\{\overline{X}_n > 1\}$ On a $\lim_{t \rightarrow 1^-} \ell_n(t) = -\infty$ et la fonction ℓ_n admet un unique maximum au point où sa dérivée s'annule :

$$\ell'_n(t) = n \left(\frac{1}{t} - \frac{\overline{X}_n - 1}{1-t} \right) = 0 \iff t = \frac{1}{\overline{X}_n}.$$

Sur l'événement $\{\overline{X}_n = 1\}$ ℓ_n est strictement croissante sur $]0, 1[$ et n'atteint jamais son maximum. L'EMV n'est donc pas défini (cela arrive avec probabilité θ^n , qui est exponentiellement petite) mais on convient de prendre comme estimateur $\widehat{\theta}_n = \frac{1}{\overline{X}_n}$.

Par la loi des grands nombres, on sait que $\overline{X}_n$ tend presque sûrement vers $\mathbb{E}[X_1] = 1/\theta > 0$, donc par continuité

$$\widehat{\theta}_n = \frac{1}{\overline{X}_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \frac{1}{\mathbb{E}[X_1]} = \theta,$$

et $\widehat{\theta}_n$ est consistant. Par le TCL, on sait aussi que

$$\sqrt{n} \left(\overline{X}_n - \frac{1}{\theta} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, (1-\theta)/\theta^2),$$

donc la méthode delta assure que

$$\sqrt{n} (\widehat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, \theta^2(1-\theta)).$$

2. Puisque

$$f_\theta(x) = \theta(1-\theta)^{x-1} = \theta e^{(x-1)\ln(1-\theta)},$$

il est clair que, pour tout $x \in \mathbb{N}^*$, la fonction $\theta \mapsto f_\theta(x)$ est C^1 sur $]0, 1[$ donc les deux premiers points de la définition d'un modèle régulier sont satisfaits. Pour le dernier point, en notant X une

v.a. de densité f_θ avec $0 < \theta < 1$, le score vaut, d'après ce qui précède et le rappel de l'énoncé sur la loi géométrique,

$$\ell'_\theta(X) = \frac{1}{\theta} - \frac{X-1}{1-\theta} = \frac{X - \mathbb{E}_\theta[X]}{\theta - 1},$$

donc son moment d'ordre 2 est

$$\mathbb{E}_\theta \left[(\ell'_\theta(X))^2 \right] = \frac{\text{Var}_\theta(X)}{(\theta - 1)^2} = \frac{1}{\theta^2(1 - \theta)},$$

qui est bien une fonction continue sur $]0, 1[$. Par conséquent, le modèle est régulier, d'information de Fisher $I(\theta) = I_1(\theta) = (\theta^2(1 - \theta))^{-1}$. En particulier, d'après la question précédente, l'estimateur $\hat{\theta}_n$ est asymptotiquement efficace.

3. Soit $0 < \alpha < 1$. On veut tester $H_0 : \theta = 1/2$ contre $H_1 : \theta \neq 1/2$. Sous H_0 , d'après ce qui précède,

$$\sqrt{n} \left(\hat{\theta}_n - \frac{1}{2} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1/8) \iff 2\sqrt{2n} \left(\hat{\theta}_n - \frac{1}{2} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

En notant $\Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$ le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ d'une loi normale centrée réduite, on en déduit que le test consistant à rejeter H_0 si et seulement si

$$2\sqrt{2n} \left| \hat{\theta}_n - \frac{1}{2} \right| > \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$$

est de niveau asymptotique α . Réciproquement, pour une réalisation $\hat{\theta}_n(\omega)$ de l'estimateur, la p-valeur est donc

$$\alpha_0(\mathbf{x}) = 2 \left(1 - \Phi(2\sqrt{2n}|\hat{\theta}_n(\omega) - 1/2|) \right).$$

Par exemple, si $n = 50$ et $\bar{x}_n = \bar{x}_{50} = 5/3$, donc $\hat{\theta}_n(\omega) = 3/5$, la p-valeur associée est

$$\alpha_0(\mathbf{x}) = 2(1 - \Phi(2)) \approx 0.05.$$

EXERCICE 4

1. Le modèle considéré est le modèle de translation de la loi de Laplace de densité

$$f(x) = \frac{1}{2} \exp(-|x|),$$

sur $\mathbb{R}$. La fonction $y \mapsto f(y)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et C^1 sur $\mathbb{R}$ sauf en 0, point où elle admet des dérivées à droite et à gauche qui sont les limites de $f'(y)$, donc elle est continue et C^1 par morceaux. La fonction $y \mapsto ((f'(y))^2/f(y)\mathbb{1}_{f(y)>0}(y))$ est intégrable, en effet

$$f'(y) = \begin{cases} -1/2e^{-y} & \text{si } y > 0 \\ 1/2e^y & \text{si } y < 0 \end{cases} = -\text{sign}(y) \frac{1}{2} e^{-|y|}.$$

Ainsi

$$(f'(y))^2/f(y)\mathbb{1}_{f(y)>0}(y) = \frac{1}{2} e^{-|y|}.$$

Donc le modèle est régulier, d'information de Fisher constante égale à

$$I = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2} e^{-|y|} dy = 1.$$

2. L'estimateur au maximum de vraisemblance est défini par :

$$\hat{\theta}_{MV} = \arg \max_{t \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{2^n} \exp \left(- \sum_{i=1}^n |X_i - t| \right) \right) = \arg \min_{t \in \mathbb{R}} \left(\sum_{i=1}^n |X_i - t| \right) \ni x_{1/2}(n),$$

où $x_{1/2}(n)$ est la médiane empirique de $(X_1, \dots, X_n)$ (cf. TD 3 Exercice 1). De plus, comme f_θ est symétrique par rapport à θ et de fonction de répartition strictement croissante en θ ($f_\theta(\theta) = 1/2 > 0$), sa médiane vaut $x_{1/2} = \theta$. Ainsi, puisque $f_\theta(x_{1/2}) = 1/2 > 0$, le théorème de normalité asymptotique des quantiles empiriques s'applique et on obtient :

$$\sqrt{n}(x_{1/2}(n) - x_{1/2}) = \sqrt{n}(x_{1/2}(n) - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1) = \mathcal{N}(0, 1/I(\theta)).$$

3. On en déduit que cet estimateur est asymptotiquement efficace.

EXERCICE 5

1. Dans le modèle $\mathcal{P} = (\mathcal{N}(\theta, 1))_{\theta \in \mathbb{R}}$, l'EMV est $\hat{\theta}_n = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. De plus, par le TCL

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

En outre, on a montré en Exercice 1 que le modèle $\mathcal{P}$ est régulier et pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, l'information de Fisher est $I(\theta) = 1$. L'estimateur $\hat{\theta}_n$ est donc asymptotiquement efficace.

2. Il est aisé de voir que l'EMV de η dans le modèle $\mathcal{Q} = \{\mathcal{N}(\eta^3, 1), \eta \in \mathbb{R}\}$ est $\hat{\eta}_n = (\bar{X}_n)^{1/3}$. Soit alors $\varphi : x \mapsto x^{1/3}$ continue bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Nous avons $\eta = \varphi(\theta)$. Par continuité de φ sur $\mathbb{R}$ et par la LFGN,

$$\hat{\eta}_n = \varphi(\bar{X}_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \varphi(\mathbb{E}X_1) = \varphi(\eta^3) = \eta,$$

ce qui prouve la consistance de $\hat{\eta}_n$.

En outre, d'après le cours, le modèle $\mathcal{P}$ étant régulier, le reparamétrage $\eta = \varphi(\theta)$, pour lequel $\psi = \varphi^{-1}$ est une fonction de classe C^1 , donne un modèle $\mathcal{Q} = \{\mathcal{N}(t^3, 1), t \in \mathbb{R}\}$ lui aussi régulier d'information de Fisher :

$$J(\eta) = \psi'(\eta)^2 I(\psi(\eta)) = 9\eta^4.$$

On remarque qu'avec ce reparamétrage, l'information de Fisher n'est plus constante et s'annule pour $\eta = 0$.

3. Par le TCL,

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \eta^3) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

En réalité, on a même $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \eta^3) \sim \mathcal{N}(0, 1)$. De plus, φ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, avec pour tout $x \neq 0$: $\varphi'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$. Ainsi, si $\eta \neq 0$, $\varphi'(\eta^3) = \frac{1}{3\eta^2} \neq 0$. Par la méthode Delta, on obtient donc

$$\sqrt{n}(\hat{\eta}_n - \eta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{9\eta^4}\right),$$

avec $9\eta^4 = J(\eta)$.

4. Si $\eta = 0$, Le même TCL qu'en question précédente nous donne :

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \eta^3) = \sqrt{n}\bar{X}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z,$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Ainsi, par le théorème de continuité,

$$\varphi(\sqrt{n}\bar{X}_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \varphi(Z),$$

c'est-à-dire

$$n^{1/6}\hat{\eta}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z^{1/3}.$$

5. Soient ϕ et Φ respectivement la densité et la fonction de répartition de Z .

$$\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(Z^{1/3} \leq x) = \mathbb{P}(Z \leq x^3) = \Phi(x^3).$$

Ainsi, la densité f de $Z^{1/3}$ vaut, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 3x^2\phi(x^3) = \frac{3x^2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^6}{2}}$. Il apparaît clairement que la variable aléatoire $Z^{1/3}$ n'est pas gaussienne (elle est même bimodale, comme l'illustre la Figure 1).

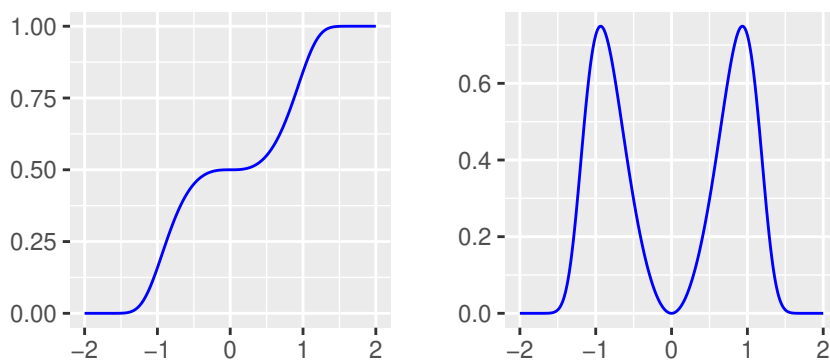


FIGURE 1 – Fonction de répartition (à gauche) et densité (à droite) de $Z^{1/3}$.

De plus, $\hat{\eta}_n$ ne converge pas à la vitesse $n^{-1/2}$ mais $n^{-1/6}$, ce qui est bien plus lent.

L'estimateur $\hat{\eta}_n$ est asymptotiquement efficace puisque, pour tout η tel que $J(\eta) \neq 0$, il est asymptotiquement normal de variance limite $1/J(\eta)$. Cet exemple permet simplement de constater que, en un point où l'information de Fisher s'annule, le comportement d'un estimateur asymptotiquement efficace peut être complètement différent de ce qui se passe partout ailleurs : ici, lorsque $J(\eta) = 0$, i.e. lorsque $\eta = 0$, la vitesse n'est plus en $1/\sqrt{n}$ et la loi limite n'est plus gaussienne.

EXERCICE 6

1. La variable X ne pouvant prendre que les valeurs 0 ou 1, c'est une variable de Bernoulli et une mesure dominante naturelle est la mesure de comptage $\mu = \delta_0 + \delta_1$. Pour $x = 1$, la densité $g_\theta(x)$ est donc

$$g_\theta(1) = \mathbb{P}_\theta(X = 1) = \mathbb{P}_\theta(U \leq \theta/2) = \theta/2$$

si $0 < \theta \leq 1/2$, et

$$g_\theta(1) = \mathbb{P}_\theta(X = 1) = \mathbb{P}_\theta(U \leq \theta - 1/4) = \theta - 1/4$$

si $1/2 < \theta < 1$. Par ailleurs, pour tout $0 < \theta < 1$,

$$g_\theta(0) = \mathbb{P}_\theta(X = 0) = 1 - \mathbb{P}_\theta(X = 1) = 1 - g_\theta(1).$$

2. Pour $x = 1$, la fonction $\theta \mapsto g_\theta(1)$ est donc affine par morceaux et continue puisque

$$g_{1/2}(1) = 1/4 = \lim_{\theta \downarrow 1/2} g_\theta(1).$$

Il en va clairement de même pour $\theta \mapsto g_\theta(0) = 1 - g_\theta(1)$. Ainsi, pour tout $x \in \{0, 1\}$, la fonction $\theta \mapsto g_\theta(x)$ est continue sur $]0, 1[$ et $\mathcal{C}^\infty$ sauf au point $\theta = 1/2$, où elle admet néanmoins des dérivées à gauche et à droite. Elle est donc en particulier continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $]0, 1[$.

3. Pour tout $x \in \{0, 1\}$, la fonction $\theta \mapsto g_\theta(x)$ est absolument continue sur $]0, 1[$ (car continue et $\mathcal{C}^1$ par morceaux) : on peut donc définir sa dérivée au sens de l'absolue continuité. En particulier, puisque quel que soit $x \in \{0, 1\}$, la fonction $\theta \mapsto g_\theta(x)$ n'est pas dérivable au sens usuel en $\theta = 1/2$, cette dérivée vaut par convention 0 en ce point : $g'_{1/2}(1) = g'_{1/2}(0) = 0$. Or

$$\lim_{\theta \uparrow 1/2} g'_\theta(1) = 1/2 \neq 0 \neq 1 = \lim_{\theta \downarrow 1/2} g'_\theta(1),$$

et de même

$$\lim_{\theta \uparrow 1/2} g'_\theta(0) = -1/2 \neq 0 \neq -1 = \lim_{\theta \downarrow 1/2} g'_\theta(0).$$

Ainsi, quel que soit $x \in \{0, 1\}$, la fonction $\theta \mapsto g'_\theta(x)$ n'est pas continue en $\theta = 1/2$. Par conséquent, le modèle n'est pas régulier : l'information de Fisher n'est pas définie pour la valeur $\theta = 1/2$.

EXERCICE 7

1. La vraisemblance du modèle s'écrit, dans le modèle de translation $\mathcal{P} = \{f_t \cdot \lambda_{\mathbb{R}}, t \in \mathbb{R}\}$ dominé par la mesure de Lebesgue $\lambda_{\mathbb{R}}$:

$$L_n(t) = \prod_{i=1}^n f_t(X_i) = e^{-\sum_{i=1}^n (X_i - t)} \mathbf{1}_{t \leq X_{(1)}}$$

qui est une fonction non nulle strictement croissante sur $]0, X_{(1)}]$ et nulle sur $]X_{(1)}, +\infty[$, donc le maximum de vraisemblance vaut

$$\tilde{\theta}_n = X_{(1)}.$$

On obtient la loi de $n(\tilde{\theta}_n - \theta)$ en calculant pour tout $x \geq 0$,

$$\mathbb{P}_\theta(n(\tilde{\theta}_n - \theta) \leq x) = \mathbb{P}_\theta(\tilde{\theta}_n \leq \theta + x/n) = 1 - \mathbb{P}_\theta(X_1 > \theta + x/n)^n = 1 - e^{-x}.$$

En particulier, on a¹

$$n(\tilde{\theta}_n - \theta) \sim \mathcal{E}(1).$$

Comme $\mathbb{E}_\theta(n(\tilde{\theta}_n - \theta)) = 1$, on peut définir le nouvel estimateur

$$\hat{\theta}_n = \tilde{\theta}_n - 1/n$$

qui est sans biais. Son risque vaut

$$R(\theta, \hat{\theta}_n) = \text{Var}(\hat{\theta}_n) = \text{Var}(\tilde{\theta}_n) = n^{-2} \text{Var}(n(\tilde{\theta}_n - \theta)) = n^{-2}.$$

2. Pour tout $x > 0$, nous avons $\theta \mapsto f_\theta(x)$ qui n'est pas continue en $\theta = x$ donc le modèle n'est pas régulier. Son information de Fisher n'est donc pas définie.

1. Ceci n'a rien d'étonnant puisque le minimum de n variables i.i.d. de loi $\mathcal{E}(1)$ est une variable de loi $\mathcal{E}(n)$.

3. Presque sûrement, on a $X_1 > \theta$ donc

$$\ell_1(\theta) = \ln f_\theta(X_1) = \theta - X_1$$

et

$$\ell'_1(\theta) = 1 \implies \text{Var}_\theta(\ell'_1(\theta)) = 0.$$

En oubliant les hypothèses de l'inégalité de Cramér-Rao, nous écrivons

$$\text{Var}(\hat{\theta}_n) \geq \frac{1}{nI_1(\theta)},$$

où l'information de Fisher $I_1(\theta) = \text{Var}_\theta(\ell'_1(\theta)) = J_1(\theta) = 0$. Ainsi, la borne de Cramér-Rao serait invalidée.

EXERCICE 8

1. Si X a pour densité f , alors par hypothèse X est centrée réduite donc

$$\int_{\mathbb{R}} f_1(x)^2 dx = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx = \mathbb{E}[X^2] = 1.$$

Qui plus est, par définition de l'information de Fisher, on a aussi

$$\int_{\mathbb{R}} f_2(x)^2 dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x)^2}{f(x)} dx = I.$$

Ainsi, $(L_2, \|\cdot\|_2)$ étant un espace vectoriel normé auquel appartiennent f_1 et f_2 , c'est encore le cas pour la fonction $f_1 + f_2$ et la décomposition $f_1 f_2 = \frac{1}{2}((f_1 + f_2)^2 - f_1^2 - f_2^2)$ assure que $f_1 f_2$ est intégrable sur $\mathbb{R}$. Une intégration par parties donne

$$\int_{\mathbb{R}} f_1(x) f_2(x) dx = [x f(x)]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = [x f(x)]_{-\infty}^{+\infty} - 1.$$

Le membre de gauche étant fini, le terme entre crochets est bien défini, ce qui implique l'existence de deux constantes $L^- := \lim_{x \rightarrow -\infty} x f(x)$ et $L^+ := \lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x)$. Supposons $L^+ > 0$, alors on aurait $f(x) \sim L^+/x$ en $+\infty$, ce qui est incompatible avec l'intégrabilité de f . Ainsi $L^+ = 0$ et par le même raisonnement $L^- = 0$, ce qui donne finalement le résultat souhaité :

$$\int_{\mathbb{R}} (f_1(x) + f_2(x))^2 dx = I - 1.$$

2. L'équation que l'on vient d'obtenir, dont le terme de gauche est positif, permet de conclure que $I \geq 1$, avec égalité si et seulement si $f_1 + f_2 = 0$ presque partout, i.e. partout sauf éventuellement sur un ensemble négligeable de $\mathbb{R}$. Puisque f est de classe C^1 , la fonction $f_1 + f_2$ est continue : un ensemble négligeable étant d'intérieur vide, l'égalité est en fait vraie partout et on a donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x)/f(x) = -x$. L'intégration de cette équation différentielle donne

$$f(x) = c e^{-x^2/2},$$

or f est une densité donc nécessairement $c = 1/\sqrt{2\pi}$. Ainsi, dans un modèle de translation régulier, parmi les lois centrées réduites, celle pour laquelle l'information de Fisher est minimale est la gaussienne standard. Dit autrement (et rapidement), c'est pour la gaussienne que le paramètre de centrage est le plus difficile à retrouver.

EXERCICE 9

1. Le risque quadratique de $\bar{X}_n$ est constant, égal à $\mathbf{R}(\theta, T_n) = 1/n$. Quant à S_n , son risque quadratique vaut

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_\theta[(S_n - \theta)^2] &= \mathbb{E}_\theta \left[(S_n - \theta)^2 \mathbf{1}_{\{|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4}\}} \right] + \mathbb{E}_\theta \left[(S_n - \theta)^2 \mathbf{1}_{\{|\bar{X}_n| > n^{-1/4}\}} \right] \\ &= \theta^2 \mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4} \right) + \mathbb{E}_\theta \left[(\bar{X}_n - \theta)^2 \mathbf{1}_{\{|\bar{X}_n| > n^{-1/4}\}} \right].\end{aligned}$$

2. Nous distinguons bien entendu les cas $\theta = 0$ et $\theta \neq 0$.

Première solution :

— Si $\theta = 0$: dans ce cas $Y_n := \sqrt{n}\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et

$$\mathbf{R}(\theta, S_n) = \frac{1}{n} \mathbb{E}_\theta \left[(\sqrt{n}\bar{X}_n)^2 \mathbf{1}_{\{\sqrt{n}|\bar{X}_n| > n^{1/4}\}} \right] = \frac{1}{n} \mathbb{E}_\theta \left[Y_n^2 \mathbf{1}_{\{|Y_n| > n^{1/4}\}} \right]$$

donc

$$\frac{\mathbf{R}(\theta, S_n)}{\mathbf{R}(\theta, T_n)} = \mathbb{E}_\theta \left[Y_n^2 \mathbf{1}_{\{|Y_n| > n^{1/4}\}} \right] = \int_{\mathbb{R}} \frac{y^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \mathbf{1}_{\{|y| > n^{1/4}\}} dy \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

par le théorème de convergence dominée.

On aurait aussi pu écrire, en prenant $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\mathbb{E}_\theta \left[(\sqrt{n}\bar{X}_n)^2 \mathbf{1}_{\{\sqrt{n}|\bar{X}_n| > n^{1/4}\}} \right] = \mathbb{E} \left[Z^2 \mathbf{1}_{\{|Z| > n^{1/4}\}} \right],$$

et remarquer d'une part que $Z^2 \mathbf{1}_{\{|Z| > n^{1/4}\}} \xrightarrow{\text{p.s.}} 0$, d'autre part que $|Z^2 \mathbf{1}_{\{|Z| > n^{1/4}\}}| \leq Z^2 \in L^1$. Le théorème de convergence dominée (des variables aléatoires) assure donc que $Z^2 \mathbf{1}_{\{|Z| > n^{1/4}\}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ dans L^1 , ce qui implique $\mathbb{E} \left[Z^2 \mathbf{1}_{\{|Z| > n^{1/4}\}} \right] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

— Si $\theta \neq 0$: dans ce cas $Y_n := \sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta) \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et

$$\mathbf{R}(\theta, S_n) = \frac{1}{n} \mathbb{E}_\theta \left[Y_n^2 \mathbf{1}_{\{|\theta + Y_n/\sqrt{n}| > n^{-1/4}\}} \right] + \theta^2 \mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4} \right),$$

donc

$$\frac{\mathbf{R}(\theta, S_n)}{\mathbf{R}(\theta, T_n)} = \mathbb{E}_\theta \left[Y_n^2 \mathbf{1}_{\{|\theta + Y_n/\sqrt{n}| > n^{-1/4}\}} \right] + n\theta^2 \mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4} \right).$$

Puisque $|\theta| \leq |\bar{X}_n - \theta| + |\bar{X}_n|$ et $|\theta|\sqrt{n} - n^{1/4} > 0$ pour n assez grand, l'inégalité de Markov donne (en se souvenant que $\mathbb{E}[\mathcal{N}(0, 1)^4] = 3$)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4} \right) &\leq \mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n - \theta| \geq |\theta| - n^{-1/4} \right) \\ &= \mathbb{P}_\theta \left(|Y_n| \geq |\theta|\sqrt{n} - n^{1/4} \right) \\ &\leq \frac{3}{(|\theta|\sqrt{n} - n^{1/4})^4}\end{aligned}$$

de sorte que

$$n\theta^2 \mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4} \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Par ailleurs, une nouvelle application du théorème de convergence dominée assure que

$$\mathbb{E}_\theta \left[Y_n^2 \mathbf{1}_{\{|\theta + Y_n/\sqrt{n}| > n^{-1/4}\}} \right] = \int_{\mathbb{R}} \frac{y^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \mathbf{1}_{\{|\theta + y/\sqrt{n}| > n^{-1/4}\}} dy \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}[\mathcal{N}(0, 1)^2] = 1.$$

De manière similaire à précédemment, on aurait aussi pu écrire (toujours avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$) :

$$\mathbb{E}_\theta \left[(\sqrt{n}(\bar{X}_n - \theta))^2 \mathbf{1}_{\{|\bar{X}_n| > n^{-1/4}\}} \right] = \mathbb{E} \left[Z^2 \mathbf{1}_{\{|\theta + Z/\sqrt{n}| > n^{-1/4}\}} \right],$$

et remarquer d'une part que $Z^2 \mathbf{1}_{\{|\theta + Z/\sqrt{n}| > n^{-1/4}\}} \xrightarrow{\text{p.s.}} Z^2$, d'autre part que $|Z^2 \mathbf{1}_{\{|\theta + Z/\sqrt{n}| > n^{-1/4}\}}| \leq Z^2 \in L^1$. Le théorème de convergence dominée assure donc que $\mathbb{E} \left[Z^2 \mathbf{1}_{\{|\theta + Z/\sqrt{n}| > n^{-1/4}\}} \right] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} [Z^2] = 1$.

Seconde solution : Si $\theta \neq 0$, on a, en utilisant que $|\theta| \leq |\bar{X}_n - \theta| + |\bar{X}_n|$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4} \right) &\leq \mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n - \theta| \geq |\theta| - n^{-1/4} \right) \\ &= \mathbb{P} \left(|\mathcal{N}(0, 1)| \geq |\theta| \sqrt{n} - n^{1/4} \right), \end{aligned}$$

où l'on a utilisé le fait que la loi de $\bar{X}_n - \theta$ sous P_θ est $\mathcal{N}(0, 1/n) = \frac{1}{\sqrt{n}} \mathcal{N}(0, 1)$. Pour n assez grand $|\theta| \sqrt{n} - n^{1/4} > 0$ et en utilisant la majoration sur les queues gaussiennes, on obtient

$$\mathbb{P}_\theta \left(|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4} \right) \leq \frac{2}{(|\theta| \sqrt{n} - n^{1/4}) \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(|\theta| \sqrt{n} - n^{1/4})^2}{2} \right) = o \left(e^{-\frac{\theta^2 n}{2}} \right).$$

D'autre part, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$\mathbb{E}_\theta \left[(\bar{X}_n - \theta)^2 \mathbf{1}_{\{|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4}\}} \right] \leq \sqrt{\mathbb{E}_\theta [(\bar{X}_n - \theta)^4] \mathbb{P}_\theta (|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4})} = o \left(e^{-\frac{\theta^2 n}{4}} \right),$$

car $\mathbb{E}_\theta [(\bar{X}_n - \theta)^4] = \frac{3}{n^2} = o(1)$. Ainsi, pour tout $\theta \neq 0$, on a

$$\mathbb{E}_\theta [(S_n - \theta)^2] = \mathbb{E}_\theta [(\bar{X}_n - \theta)^2] + o \left(e^{-\frac{\theta^2 n}{4}} \right) \sim \frac{1}{n}.$$

Pour $\theta = 0$, on a, encore par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\mathbb{E}_\theta [(S_n - \theta)^2] = \mathbb{E}_0 \left[\bar{X}_n^2 \mathbf{1}_{\{|\bar{X}_n| > n^{-1/4}\}} \right] \leq \sqrt{\mathbb{E}_0 [\bar{X}_n^4] \mathbb{P}_0 (|\bar{X}_n| > n^{-1/4})},$$

c'est-à-dire

$$\mathbb{E}_\theta [(S_n - \theta)^2] \leq \frac{\sqrt{3}}{n} \sqrt{\mathbb{P}_0 (|\bar{X}_n| > n^{-1/4})}.$$

Or, en utilisant à nouveau la majoration sur les queues gaussiennes,

$$\mathbb{P}_0 (|\bar{X}_n| > n^{-1/4}) = \mathbb{P} \left(|\mathcal{N}(0, 1)| > n^{1/4} \right) \leq \frac{2}{n^{1/4} \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sqrt{n}}{2}}.$$

Ainsi, pour $\theta = 0$, on a $\mathbb{E}_\theta [(S_n - \theta)^2] = o \left(\frac{1}{n} \right)$.

3. On a obtenu en première question

$$\mathbf{R}(\theta, S_n) = \mathbb{E}_\theta [(S_n - \theta)^2] = \theta^2 \mathbb{P}_\theta (|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4}) + \mathbb{E}_\theta [(\bar{X}_n - \theta)^2 \mathbf{1}_{\{|\bar{X}_n| > n^{-1/4}\}}].$$

Le terme d'espérance est positif et $\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(\theta, 1/n)$, donc

$$\mathbb{E}_\theta [(S_n - \theta)^2] \geq \theta^2 \mathbb{P}_\theta (|\bar{X}_n| \leq n^{-1/4}) \geq \theta^2 \mathbb{P} \left(0 \leq \bar{X}_n \leq n^{-1/4} \right) = \theta^2 \mathbb{P} \left(0 \leq \mathcal{N} \left(0, \frac{1}{n} \right) \leq n^{-1/4} \right).$$

4. Pour $\theta_\star = n^{-1/4}$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\theta_\star}[(S_n - \theta_\star)^2] &\geq \theta_\star^2 \mathbb{P}\left(0 \leq \mathcal{N}\left(\theta_\star, \frac{1}{n}\right) \leq n^{-1/4}\right) \\ &= n^{-1/2} \mathbb{P}\left(0 \leq n^{-1/4} + \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n}\right) \leq n^{-1/4}\right) \\ &= n^{-1/2} \mathbb{P}\left(-n^{-1/4} \leq \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{n}\right) \leq 0\right) \\ &= n^{-1/2} \mathbb{P}\left(-n^{1/4} \leq \mathcal{N}(0, 1) \leq 0\right).\end{aligned}$$

Or $\mathbb{P}\left(-n^{1/4} \leq \mathcal{N}(0, 1) \leq 0\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) \leq 0) = \frac{1}{2}$.

5. On en conclut que le risque maximal de S_n est au moins de l'ordre de $\frac{1}{\sqrt{n}}$, alors que celui de T_n vaut $1/n$. Ainsi, même si, au vu de la première question, S_n pouvait paraître meilleur que T_n , l'estimateur S_n n'est pas uniformément bon car son risque maximal est bien plus grand. La figure 2 illustre ce qui se passe.

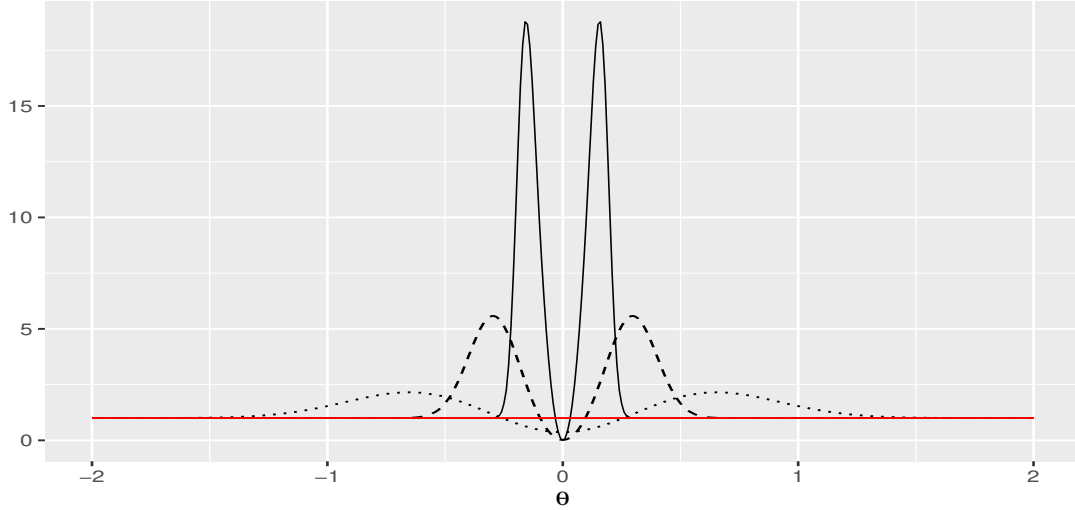


FIGURE 2 – Phénomène de Hodges : $\frac{\mathbf{R}(\theta, S_n)}{\mathbf{R}(\theta, T_n)}$ pour $n = 10$ ($\cdots$), $n = 100$ ($- - -$) et $n = 1000$ (trait plein noir).

EXERCICE 10

Partie 1

- (a) On vérifie que $\mathbb{P}_{\theta}$ -p.s., $\theta \in]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$ donc $]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[\neq \emptyset$. Par ailleurs, la vraisemblance, dans le modèle $\mathcal{P} = \{f_k(\cdot, t) \cdot \lambda_{\mathbb{R}}, t \in \mathbb{R}\}$ dominé par la mesure de Lebesgue $\lambda_{\mathbb{R}}$, est égale à

$$L_n(t) = c_k^n \prod_{i=1}^n (1 - (X_i - t)^2)^{k-1} \mathbf{1}_{t \in [X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1]}.$$

$L_n(t)$ est nulle en dehors de $]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$ et est strictement positive sur $]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$. Donc, s'il existe $\hat{\theta}_n$ qui la maximise, on a $\mathbb{P}_{\theta}$ -p.s., $\hat{\theta}_n \in]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$.

(b) La log-vraisemblance s'écrit, pour $t \in]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$:

$$\ell_n(t) = n \ln c_k + (k-1) \sum_{i=1}^n \ln(1 - (X_i - t)^2),$$

et sa dérivée est égale à

$$\begin{aligned} \ell'_n(t) &= 2(k-1) \sum_{i=1}^n \frac{X_i - t}{1 - (X_i - t)^2} \\ &= (k-1) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - (X_i - t)} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + (X_i - t)} \right). \end{aligned}$$

Lorsque $t \rightarrow X_{(n)} - 1$, alors $1 - (X_i - t) \rightarrow X_{(n)} - X_i$, qui vaut 0 si i est tel que $X_i = X_{(n)}$, et qui est strictement positif sinon. De plus $1 + (X_i - t) \rightarrow 2 + X_i - X_{(n)} > 0$ $\mathbb{P}_{\theta}$ -p.s., pour tout i . Donc $\ell'_n(t) \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow X_{(n)} - 1$.

Le raisonnement est le même pour montrer que $\ell'_n(t) \rightarrow -\infty$ quand $t \rightarrow X_{(1)} + 1$. Par ailleurs, l'application $t \mapsto \ell'_n(t)$ est strictement décroissante sur $]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$ puisque pour tout $x \in \mathbb{R}$, les fonctions $t \mapsto \frac{1}{1-(x-t)}$ et $t \mapsto -\frac{1}{1+(x-t)}$ sont décroissantes sur $]x-1, +\infty[$ et $]-\infty, 1+x[$ respectivement.

(c) L_n est continue et strictement positive sur $]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$ donc elle atteint son maximum dans $]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$, segment ouvert. Donc les lieux de maximum sont des points critiques de L_n , et aussi de ℓ_n . Or, par les questions précédentes, ℓ'_n est continue sur $]X_{(n)} - 1, X_{(1)} + 1[$, strictement décroissante et telle que $\ell'_n(X_{(1)} + 1) = -\infty$ et $\ell'_n(X_{(n)} - 1) = +\infty$. Elle ne s'annule donc qu'en un point, qui est l'unique lieu de maximum de la vraisemblance. Ce point, $\hat{\theta}_n$, vérifie :

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\theta}_n) \prod_{j \neq i} (1 - (X_j - \hat{\theta}_n)^2) = 0,$$

donc il est racine d'un polynôme de degré $1 + 2(n-1) = 2n-1$. Aïe...

2. (a) On a, pour $0 \leq \varepsilon \leq 2$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta}[X_1 \leq \theta - 1 + \varepsilon] &= \int_{\theta-1}^{\theta-1+\varepsilon} c_k (1 - (t - \theta)^2)^{k-1} dt \\ &= c_k \int_{-1}^{-1+\varepsilon} (1 - y^2)^{k-1} dy \\ &= c_k \int_0^{\varepsilon} u^{k-1} (2 - u)^{k-1} du. \end{aligned}$$

Si $0 \leq \varepsilon \leq 1$, alors $1 \leq 2 - u \leq 2$ donc

$$\mathbb{P}_{\theta}[X_1 \leq \theta - 1 + \varepsilon] \geq c_k \int_0^{\varepsilon} u^{k-1} du = \frac{c_k}{k} \varepsilon^k =: C \varepsilon^k.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta}[X_{(1)} + 1 - \theta \geq \varepsilon] &= (\mathbb{P}_{\theta}[X_1 \geq \varepsilon + \theta - 1])^n \\ &= (1 - \mathbb{P}_{\theta}[X_1 < \varepsilon + \theta - 1])^n \\ &\leq (1 - C \varepsilon^k)^n, \end{aligned}$$

ce qui est le second résultat souhaité.

- (b) Les inégalités s'obtiennent automatiquement par symétrie car $X - \theta$ a même loi que $\theta - X$.

Remarque : les calculs ci-dessus montrent plus précisément que, lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\mathbb{P}_\theta[X_1 \leq \theta - 1 + \varepsilon] = \alpha_k \varepsilon^k + o(\varepsilon^k) \sim \alpha_k \varepsilon^k,$$

ce qui implique que

$$\mathbb{P}_\theta[n^{1/k}(X_{(1)} + 1 - \theta) \geq \varepsilon] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\alpha_k \varepsilon^k}.$$

Ceci signifie que $n^{1/k}(X_{(1)} + 1 - \theta)$ converge en loi vers une loi de Weibull. Par symétrie, il en va de même pour $n^{1/k}(\theta - (X_{(n)} - 1))$. Au total, l'intervalle $[X_{(n)} - 1; X_{(1)} + 1]$, qui contient θ , a une longueur de l'ordre de $n^{-1/k}$.

- (c) Pour $0 < \varepsilon \leq 1$, puisque $X_{(n)} - 1 \leq \hat{\theta}_n \leq X_{(1)} + 1$ p.s.,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\right) &= \mathbb{P}\left(\hat{\theta}_n - \theta \geq \varepsilon\right) + \mathbb{P}\left(\theta - \hat{\theta}_n \geq \varepsilon\right) \\ &\leq \mathbb{P}\left((X_{(1)} + 1) - \theta \geq \varepsilon\right) + \mathbb{P}\left(\theta - (X_{(n)} - 1) \geq \varepsilon\right) \\ &\leq 2(1 - C\varepsilon^k)^n \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \end{aligned}$$

car $(1 - C\varepsilon^k) \in [0, 1[$. Ainsi, $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta$ et $\hat{\theta}_n$ est consistant.

En outre, puisque pour $0 < \varepsilon \leq 1$,

$$\mathbb{P}\left(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\right) \leq 2(1 - C\varepsilon^k)^n,$$

et $(1 - C\varepsilon^k) \in [0, 1[$, le Lemme de Borel-Cantelli assure que $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \theta$, d'où la consistance forte.

Remarque : Nous pouvions aussi dire que, pour $0 < \varepsilon \leq 1$,

$$\mathbb{P}_\theta(|X_{(1)} - (\theta - 1)| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}_\theta(X_{(1)} - (\theta - 1) \geq \varepsilon) \leq (1 - C\varepsilon^k)^n.$$

Ainsi, par le Lemme de Borel-Cantelli, $X_{(1)} \xrightarrow{\text{p.s.}} \theta - 1$ et $X_{(1)} + 1 \xrightarrow{\text{p.s.}} \theta$. De même, $X_{(n)} - 1 \xrightarrow{\text{p.s.}} \theta$. La consistance forte de $\hat{\theta}_n$ vient alors de l'encadrement $X_{(n)} - 1 \leq \hat{\theta}_n \leq X_{(1)} + 1$ p.s.

3. Le modèle considéré est un modèle de translation construit à partir de la densité $f(x) = c_k(1 - x^2)^{k-1} \mathbf{1}_{x \in [-1, 1]}$. Cette densité est continue et C^1 par morceaux. De plus, $f'(x) = c_k(k-1)(-2x)(1 - x^2)^{k-2} \mathbf{1}_{x \in [-1, 1]}$ donc pour tout $x \in [-1, 1]$,

$$(f'(x))^2 / f(x) = 4c_k(k-1)^2 x^2 (1 - x^2)^{2k-4-k+1} = 4c_k(k-1)^2 x^2 (1 - x^2)^{k-3}.$$

Par conséquent, en utilisant l'indication,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (f'(x))^2 / f(x) dx &= 4c_k(k-1)^2 \int_{-1}^1 x^2 (1 - x^2)^{k-3} dx = 8c_k(k-1)^2 \int_0^1 x^2 (1 - x^2)^{k-3} dx \\ &= 4c_k(k-1)^2 \int_0^1 y^{1/2} (1 - y)^{k-3} dy \\ &= 4c_k(k-1)^2 \frac{\Gamma(3/2)\Gamma(k-2)}{\Gamma(k-1/2)} < \infty. \end{aligned}$$

Le modèle est donc régulier et l'information de Fisher vaut

$$I(\theta) = 4c_k(k-1)^2 \frac{\Gamma(3/2)\Gamma(k-2)}{\Gamma(k-1/2)}.$$

Bilan : pour $k > 2$, un estimateur optimal, c'est-à-dire asymptotiquement efficace, ira à vitesse $1/\sqrt{n}$ vers θ . Il n'est en revanche pas trivial de montrer que l'EMV $\hat{\theta}_n$ réalise cet objectif.

Partie 2

1. Lorsque $k \leq 2$, les calculs des questions 1 et 2 restent valides, donc $\hat{\theta}_n$ existe (il n'est pas unique pour $k = 1$) et est fortement consistant. Pour $k = 1$, pour tout réel x , la fonction $\theta \mapsto f_1(x, \theta)$ est discontinue en $\theta = x - 1$ et $\theta = x + 1$, donc le modèle n'est pas régulier. Pour $k \in]1, 2]$ le calcul de la régularité débouche sur

$$\int_{\mathbb{R}} (f'(x))^2 / f(x) dx = \infty,$$

donc, de nouveau, le modèle n'est pas régulier. Ainsi, on peut s'attendre à ce que $\hat{\theta}_n$ ne soit pas asymptotiquement normal lorsque $k \in [1, 2]$.

2. Par un raisonnement similaire à celui de la question 2c,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta} \left(n^{\alpha} |\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon \right) &= \mathbb{P}_{\theta} \left(\hat{\theta}_n - \theta > \frac{\varepsilon}{n^{\alpha}} \right) + \mathbb{P}_{\theta} \left(\theta - \hat{\theta}_n > \frac{\varepsilon}{n^{\alpha}} \right) \\ &\leq \mathbb{P} \left((X_{(1)} + 1) - \theta \geq \frac{\varepsilon}{n^{\alpha}} \right) + \mathbb{P} \left(\theta - (X_{(n)} - 1) \geq \frac{\varepsilon}{n^{\alpha}} \right) \\ &\leq 2 \left(1 - C \frac{\varepsilon^k}{n^{\alpha k}} \right)^n. \end{aligned}$$

3. De la question précédente, il vient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta} \left(n^{\alpha} |\hat{\theta}_n - \theta| > \varepsilon \right) &\leq 2 \left(1 - C \frac{\varepsilon^k}{n^{\alpha k}} \right)^n \\ &= 2 e^{n \ln \left(1 - C \frac{\varepsilon^k}{n^{\alpha k}} \right)} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 2 & \text{si } \alpha k - 1 > 0 \text{ i.e. si } \alpha > 1/k \\ 0 & \text{si } \alpha k - 1 < 0 \text{ i.e. si } \alpha < 1/k \\ 2 e^{-C \varepsilon^k} & \text{si } \alpha k = 1 \text{ i.e. si } \alpha = 1/k. \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que le terme $|\hat{\theta}_n - \theta|$ tend vers 0 au moins aussi rapidement que $1/n^{\alpha}$, tant que $\alpha < 1/k$. Autrement dit, $\hat{\theta}_n$ tend en probabilité vers θ avec une vitesse d'ordre au moins $1/n^{\alpha}$, pour $\alpha < 1/k$.

En particulier, pour $k < 2$, en prenant $1/2 < \alpha < 1/k$, $\hat{\theta}_n$ converge strictement plus vite que $1/\sqrt{n}$ donc strictement plus rapidement que lorsque le modèle est régulier.

Lorsque $k = 2$, la majoration précédente ne nous indique rien sur la convergence en probabilité de $\sqrt{n}|\hat{\theta}_n - \theta|$. On ne peut donc pas affirmer que $\hat{\theta}_n$ converge plus rapidement que la vitesse $1/\sqrt{n}$.